PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Solutions tempérées de y'' − y = H

Cadre. L'**espace de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $p_{a,b}(\varphi) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^a \varphi^{(b)}(x)| < +\infty$ pour tous $a,b \in \mathbb{N}$. Une **distribution tempérée** est une forme linéaire $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T, \varphi\rangle$, pour laquelle il existe $C>0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T,\varphi\rangle| \leqslant C \sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi)$ pour toute φ ; on note $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ leur ensemble. Une fonction f mesurable telle que $\int |f\varphi| < \infty$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$ définit (quand c'est une distribution tempérée) $\langle T_f,\varphi\rangle = \int f\varphi$; on identifie f et T_f. On définit $\langle \delta,\varphi\rangle = \varphi(0)$, $H = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (Heaviside), la **dérivée** $\langle T',\varphi\rangle = -\langle T,\varphi'\rangle$, et pour $\psi \in \mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $\langle \psi T,\varphi\rangle = \langle T,\psi\varphi\rangle$. La **transformée de Fourier** de $\varphi \in \mathcal{S}$ est $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi}\,dx$, et celle de $T \in \mathcal{S}'$ est $\langle \mathcal{F}T,\varphi\rangle = \langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$. On admet que ψT, T' et $\mathcal{F}T$ sont dans $\mathcal{S}'$, et que $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ est bijective.

Partie I. Premiers pas dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1. a) Montrer que toute fonction f bornée et mesurable (par exemple H, ou la constante 1) définit une distribution tempérée, ainsi que δ.
   b) Montrer que $x \mapsto e^x$ ne définit pas de distribution tempérée. On pourra utiliser $\varphi_k(x) = \theta(x-k)$ où θ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$, positive, à support dans $[-1,1]$, non nulle.
2. Montrer que $H' = \delta$ dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, et que $\mathcal{F}\delta = 1$.
3. Montrer que pour $T \in \mathcal{S}'$: $\mathcal{F}(T') = i\xi\,\mathcal{F}T$, puis $\mathcal{F}(T'') = -\xi^2\,\mathcal{F}T$.
4. Soit $U \in \mathcal{S}'$ telle que $(1+\xi^2)U = 0$. Montrer que $U = 0$.

Partie II. Unicité et solution fondamentale

1. Montrer que l'équation $y'' - y = H$ a au plus une solution dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.
2. Soit $G \in \mathcal{S}'$ telle que $G'' - G = \delta$. Montrer que $\mathcal{F}G = -\frac{1}{1+\xi^2}$, puis que G est la fonction $g(x) = -\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi$.
3. Pour $x \geqslant 0$ et $R > 1$, intégrer $h(z) = \frac{e^{ixz}}{1+z^2}$ sur le contour formé de $[-R,R]$ et du demi-cercle supérieur γ_R. En déduire $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-|x|}$ pour tout x, puis $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

Partie III. La solution par convolution

On pose $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

1. Vérifier directement, par intégrations par parties, que $g'' - g = \delta$ dans $\mathcal{S}'$.
2. Calculer $f(x) = \int_{\mathbb{R}} g(y)H(x-y)\,dy$, et montrer que f est bornée, de classe $\mathcal{C}^1$ mais pas $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $f'' - f = H$ dans $\mathcal{S}'$. Conclure : f est l'unique solution tempérée de $y'' - y = H$.

4. Retrouver ce résultat sans distributions : chercher les solutions de $y'' - y = 0$ sur $]-\infty, 0[$ et de $y'' - y = 1$ sur $]0, +\infty[$, bornées, qui se raccordent de façon $\mathcal{C}^1$ en 0.